

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  
Universidad de Chile

MA6914 Seminario Avanzado I  
Otoño 2026

## **Tarea 1: Resolución de EDO's y problemas de Control**

Tomás Serrano

Profesor: Donato Vásquez  
Auxiliar: Diego Olguín  
Fecha del enunciado: 14 de mayo de 2026

# 1. Introducción y alcance

Este informe presenta la implementación y validación del integrador numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias del Problema 1 y la infraestructura reutilizable para problemas de control óptimo tipo Bolza del Problema 2. El análisis se concentra en la convergencia y estabilidad observadas de los métodos de integración, y en la correspondencia entre la formulación matemática y la interfaz de control. Los Problemas 3 y 4 quedan fuera del alcance de este documento.

## 2. Problema 1: integrador de EDO

### 2.1. Diseño e implementación

Se considera el problema de valor inicial

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t) \in \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

La clase `EDOSolver` expone una interfaz única que recibe el campo, la condición inicial, el intervalo temporal, el paso y el método. Los cinco esquemas disponibles son Euler progresivo, Euler implícito, Heun, Crank–Nicolson y Runge–Kutta de orden cuatro (RK4). La clase `EDOSolution` almacena la grilla, los estados, el intervalo original y, opcionalmente, las etapas intermedias.

Los métodos explícitos evalúan directamente las pendientes requeridas por cada esquema. Euler implícito y Crank–Nicolson construyen, en cada paso, el residual no lineal correspondiente y lo resuelven mediante `scipy.optimize.fsolve`. La misma estructura admite dimensión de estado arbitraria, pasos efectivos ajustados a los extremos del intervalo y control opcional.

### 2.2. Metodología de validación

La verificación de orden usa el problema escalar  $\dot{x} = -x$ , cuya solución exacta es  $e^{-t}$ , y compara el cociente de errores al reducir el paso a la mitad. Las pruebas comprueban los órdenes esperados para Euler progresivo, Heun, Crank–Nicolson y RK4. Para los sistemas sin solución cerrada utilizada en los experimentos, el error se define por

$$E_\infty = \max_{k,i} |x_{k,i} - x_i^{\text{ref}}(t_k)|, \quad (2)$$

donde la referencia se interpola cúbicamente sobre la grilla de la aproximación. Por tanto, este valor mide discrepancia respecto de una *referencia numérica*; no es un error frente a una solución exacta y hereda la discretización e interpolación de dicha referencia.

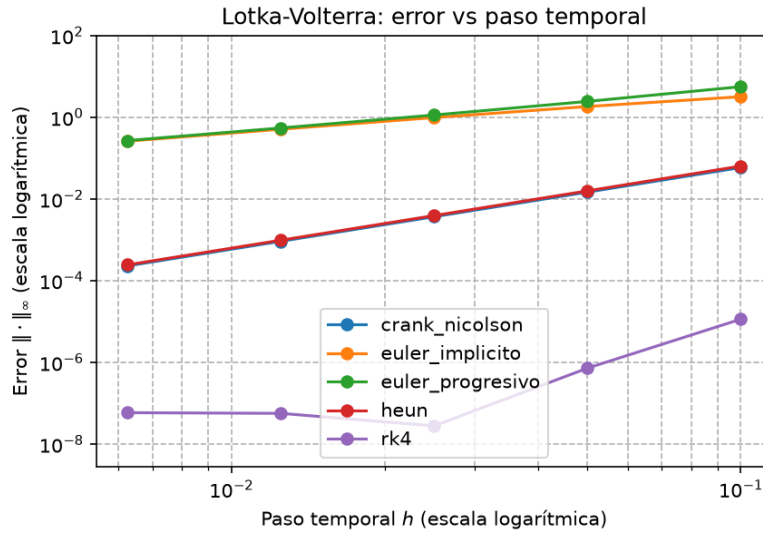
### 2.3. Sistema de Lotka–Volterra

Se estudió

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = \delta xy - \gamma y, \quad (3)$$

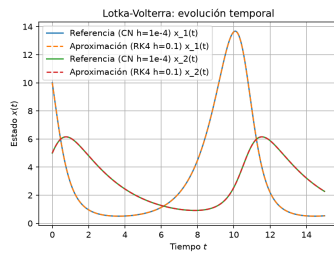
con los parámetros oficiales  $\alpha = 1.1$ ,  $\beta = 0.4$ ,  $\delta = 0.1$ ,  $\gamma = 0.4$ , condición inicial  $(x(0), y(0)) = (10, 5)$  e intervalo  $[0, 15]$ . La referencia numérica se calculó con Crank–Nicolson y  $h = 10^{-4}$ .

La Figura 1 muestra que el error disminuye al refinar la grilla. Euler progresivo e implícito presentan la reducción más lenta; Heun y Crank–Nicolson muestran un comportamiento de segundo orden; RK4 alcanza discrepancias considerablemente menores en los pasos ensayados, hasta aproximarse al límite impuesto por la referencia numérica.



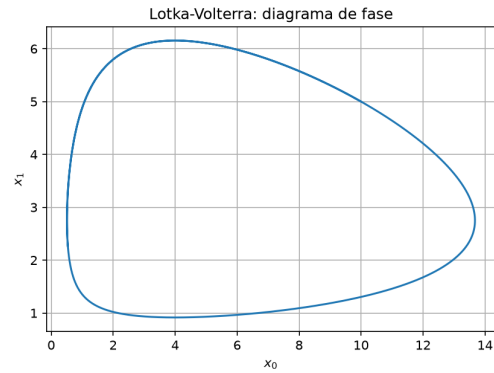
Referencia: Crank-Nicolson con  $h=1e-4$ . Parámetros oficiales:  $\alpha=1.1$ ,  $\beta=0.4$ ,  $\delta=0.1$ ,  $\gamma=0.4$ ,  $x_0=[10, 5]$ ,  $t \in [0, 15]$

Figura 1: Error en norma infinito respecto de la referencia numérica Crank–Nicolson con  $h = 10^{-4}$ . Se emplean los parámetros oficiales de Lotka–Volterra y pasos entre 0.1 y 0.00625.



Referencia: Crank-Nicolson  $h=1e-4$ . Aproximación: RK4  $h=0.1$ . Componentes:  $x_1(t)$  y  $x_2(t)$ . Parámetros oficiales:  $\alpha=1.1$ ,  $\beta=0.4$ ,  $\delta=0.1$ ,  $\gamma=0.4$ ,  $x_0=[10, 5]$

(a) Evolución temporal.



Calculado con Crank-Nicolson  $h=1e-4$ . Parámetros oficiales:  $\alpha=1.1$ ,  $\beta=0.4$ ,  $\delta=0.1$ ,  $\gamma=0.4$ ,  $x_0=[10, 5]$

(b) Diagrama de fase de la referencia numérica.

Figura 2: Lotka–Volterra con  $\alpha = 1.1$ ,  $\beta = 0.4$ ,  $\delta = 0.1$ ,  $\gamma = 0.4$  y  $(x(0), y(0)) = (10, 5)$ . En (a), RK4 con  $h = 0.1$  se compara con la referencia numérica Crank–Nicolson con  $h = 10^{-4}$ ; en (b) se muestra la órbita calculada con esa referencia.

La superposición de las series temporales en la Figura 2(a) indica que RK4 con  $h = 0.1$  reproduce visualmente la referencia durante el intervalo estudiado. El diagrama de fase presenta la órbita cerrada característica de la interacción presa–depredador; esta figura también es numérica y no constituye una solución analítica.

## 2.4. Oscilador de Van der Pol

La ecuación

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0 \quad (4)$$

se escribió como un sistema de primer orden con estado  $(x, \dot{x})$  y condición inicial  $(2, 0)$ . Se realizaron dos estudios claramente diferenciados. El caso  $\mu = 0.1$  es *complementario*: permite comprobar el comportamiento de los métodos en un régimen suave, pero no sustituye el caso rígido solicitado. El estudio principal usa  $\mu = 1000$ ,  $t \in [0, 10]$  y una referencia numérica Crank–Nicolson con  $h = 10^{-5}$ .

Cuadro 1: Comparación entre tiempo observado y precisión para Van der Pol con  $\mu = 1000$ .

| metodo           | h              | estado    | error_inf       | tiempo_s       |
|------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| euler_progresivo | 1.00000000e-02 | no_finito | No finito (NaN) | 3.34288480e-02 |
| euler_progresivo | 5.00000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 3.84112240e-02 |
| euler_progresivo | 2.50000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 9.68721780e-02 |
| euler_progresivo | 1.25000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 9.42283600e-02 |
| heun             | 1.00000000e-02 | no_finito | No finito (NaN) | 6.80172790e-02 |
| heun             | 5.00000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 7.42099870e-02 |
| heun             | 2.50000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 1.52550528e-01 |
| heun             | 1.25000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 3.27262294e-01 |
| rk4              | 1.00000000e-02 | no_finito | No finito (NaN) | 1.52362152e-01 |
| rk4              | 5.00000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 2.34052986e-01 |
| rk4              | 2.50000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 3.07506686e-01 |
| rk4              | 1.25000000e-03 | no_finito | No finito (NaN) | 7.98331750e-01 |
| euler_implicito  | 1.00000000e-01 | finito    | 2.21503276e-06  | 3.31880800e-02 |
| euler_implicito  | 5.00000000e-02 | finito    | 4.41520198e-06  | 6.99302070e-02 |
| euler_implicito  | 2.50000000e-02 | finito    | 8.77211475e-06  | 1.18563412e-01 |
| euler_implicito  | 1.25000000e-02 | finito    | 1.73161903e-05  | 2.14311916e-01 |
| euler_implicito  | 6.25000000e-03 | finito    | 3.37554201e-05  | 7.74543779e-01 |
| crank_nicolson   | 1.00000000e-01 | finito    | 6.57894115e-04  | 5.04521160e-02 |
| crank_nicolson   | 5.00000000e-02 | finito    | 6.49150668e-04  | 4.08218650e-02 |
| crank_nicolson   | 2.50000000e-02 | finito    | 6.32047730e-04  | 1.27532441e-01 |
| crank_nicolson   | 1.25000000e-02 | finito    | 5.99161908e-04  | 2.29861283e-01 |
| crank_nicolson   | 6.25000000e-03 | finito    | 5.38154879e-04  | 7.36123080e-01 |
| euler_progresivo | 1.00000000e-05 | finito    | 3.70718285e-06  | 2.19316907e+01 |
| euler_progresivo | 5.00000000e-06 | finito    | 1.83256233e-06  | 5.43357862e+01 |
| rk4              | 1.00000000e-05 | finito    | 1.83965465e-08  | 1.55459429e+02 |
| rk4              | 5.00000000e-06 | finito    | 1.83961552e-08  | 1.73173949e+02 |

El tiempo medido proviene de una sola corrida; no constituye una referencia estable.

La tabla contiene 26 combinaciones: 14 produjeron estados y errores finitos, mientras que 12 produjeron valores no finitos. Estas 12 filas corresponden a Euler progresivo, Heun y RK4 con  $h \in \{10^{-2}, 5 \times 10^{-3}, 2.5 \times 10^{-3}, 1.25 \times 10^{-3}\}$ . El patrón es evidencia de inestabilidad numérica de los métodos explícitos bajo los pasos ensayados, no una demostración universal de divergencia.

En contraste, Euler implícito y Crank–Nicolson conservaron resultados finitos para pasos entre

0.1 y 0.00625. Euler progresivo y RK4 también produjeron resultados finitos al reducir el paso a  $10^{-5}$  y  $5 \times 10^{-6}$ , con un costo temporal observado mucho mayor. Esto respalda la restricción de paso de los métodos explícitos en el régimen rígido y la mayor robustez de los implícitos con pasos más grandes.

La comparación cuantitativa exige dos cautelas. Primero, cada valor de `tiempo_s` proviene de una sola ejecución y no debe interpretarse como un benchmark repetido. Segundo, los errores se calculan respecto de Crank–Nicolson con  $h = 10^{-5}$ ; por ello describen acuerdo con esa referencia y no precisión absoluta. Esta limitación también puede explicar tendencias no monótonas al refinar métodos implícitos cuando la diferencia alcanza la escala del error de referencia.

### 3. Problema 2: clase reusable de control Bolza

#### 3.1. Formulación matemática

La clase `ControlProblem` representa el problema

$$\min_u J[u] = \Phi(x(T)) + \int_{t_0}^T L(t, x(t), u(t)) dt, \quad (5)$$

sueto a

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad u(t) \in U. \quad (6)$$

El horizonte se entrega explícitamente como `t_span=(t0, T)`. El conjunto admisible puede ser irrestricto,  $U = \mathbb{R}^m$ , o una caja  $U = [u_{\min}, u_{\max}]$ , cuya proyección por componentes se implementa mediante recorte a los límites.

Con el Hamiltoniano

$$H(t, x, p, u) = L(t, x, u) + p^\top f(t, x, u), \quad (7)$$

la dinámica adjunta y la condición terminal para estado final libre son

$$\dot{p}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\left(\frac{\partial L}{\partial x} + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^\top p\right), \quad p(T) = \nabla \Phi(x(T)). \quad (8)$$

La minimización puntual queda definida por

$$u^*(t) \in \arg \min_{u \in U} H(t, x(t), p(t), u). \quad (9)$$

En dimensión escalar se emplea minimización unidimensional; para controles vectoriales se utiliza minimización con cotas. Cuando  $U$  es una caja, el resultado respeta sus límites, de manera consistente con la proyección puntual sobre el conjunto admisible.

#### 3.2. Decisiones de implementación y verificación

La infraestructura exige las cinco derivadas analíticas  $\partial f/\partial x$ ,  $\partial f/\partial u$ ,  $\partial L/\partial x$ ,  $\partial L/\partial u$  y  $\nabla \Phi$ ; no se introduce una aproximación silenciosa por diferencias finitas. La evaluación de  $J$  exige además un paso  $h$  explícito, integra la trayectoria con el método seleccionado y aplica cuadratura trapezoidal al costo de operación.

El Problema 2 define infraestructura general y no solicita por sí solo un caso numérico independiente. Por ello, la Tabla 2 resume propiedades de interfaz y pruebas funcionales sin atribuir optimalidad global ni resultados numéricos no demostrados.

Cuadro 2: Correspondencia entre requisitos del Problema 2 y verificaciones de la implementación.

| Componente               | Verificación disponible                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructor reutilizable | Valida $\mathbf{t\_span}$ , dimensión del control, estado inicial, dimensión de la dinámica y presencia de las cinco derivadas analíticas. |
| Conjunto admisible       | Comprueba identidad con copia para $\mathbb{R}^m$ , recorte por componentes para cajas y validación de límites.                            |
| Hamiltoniano y adjunto   | Contrasta $H = L + p^\top f$ , la dimensión de $-\partial H/\partial x$ y la transversalidad $p(T) = \nabla \Phi(x(T))$ .                  |
| Evaluación de costo      | Exige $h$ , acepta controles como función o arreglo, verifica su equivalencia y contrasta la cuadratura con un caso escalar conocido.      |
| Control puntual          | Verifica la minimización irrestricta escalar y el respeto de los límites en un caso con caja.                                              |

## 4. Conclusiones

La interfaz unificada permite aplicar cinco esquemas a sistemas vectoriales y conservar una representación común de sus soluciones. En Lotka–Volterra, el refinamiento reduce la discrepancia respecto de la referencia numérica y RK4 reproduce las trayectorias de referencia con alta concordancia visual para el paso mostrado. En Van der Pol con  $\mu = 1000$ , los resultados observados evidencian que los métodos explícitos requieren pasos mucho menores para evitar valores no finitos, mientras que Euler implícito y Crank–Nicolson mantienen resultados finitos con pasos mayores; las conclusiones de precisión quedan condicionadas por la referencia Crank–Nicolson con  $h = 10^{-5}$ .

La formulación del Problema 2 encapsula dinámica, costos, derivadas, horizonte y restricciones en un objeto reutilizable. La evaluación consistente del costo, el sistema adjunto, la transversalidad y la minimización puntual establecen la base para los algoritmos posteriores. Los Problemas 3 y 4 permanecen pendientes y no se analizan en este informe.